APACHE PHOENIX

1. TỔNG QUAN & BỐI CẢNH (Tìm hiểu)

- Vấn đề của Apache Hbase
- Apache Phoenix ra đời
- So sánh với các giải pháp khác
  - Hbase API thuần
  - Hive/ Impala/ Trino trên Hbase, Spark
  - Điểm mạnh, yếu và các trường hợp nên dùng

2. DATA MODEL (Tìm hiểu)

- Ánh xạ bảng Phoenix sang bảng HBase
- Primary key -> row key (composite key, mã hóa, thứ tự cột)
- Column family, column encoding, storage format
- Kiểu dữ liệu
- VIEW: map bảng HBase có sẵn
- Mutable vs Immutable table

3. KIẾN TRÚC & CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG (Tìm hiểu)

1. Client-embedded JDBC Driver
2. Phoenix Query Server (PQS)
3. HBase Coprocessors
4. SYSTEM.CATALOG
5. Skip Scan Filter & Parallel Scans
6. Luồng xử lý một câu Querry
   - Parse → compile → query plan → scan song song → xử lý server-side → merge ở client
   - EXPLAIN và các loại scan (FULL SCAN, RANGE SCAN, SKIP SCAN, POINT LOOKUP)
   - Statistics và guideposts (UPDATE STATISTICS)
7. Mô hình triển khai: Client → ZooKeeper → RegionServer

4. CÁC TÍNH NĂNG CỐT LÕI (Tìm hiểu)

- Secondary Indexing, gợi ý:
  - Global Index
  - Local Index
  - Covered Index
  - Functional Index

    - Index cho mutable vs immutable table
    - Chi phí ghi (write amplification), tính nhất quán của index
    - Tạo index bất đồng bộ (ASYNC, IndexTool), rebuild index
    - Chứng minh bằng EXPLAIN: khi nào dùng index, khi nào không
- Salted Tables (Salting)
- Dynamic Columns
- Hỗ trợ Giao dịch ACID như thế nào, gợi ý:
    - Atomic ở mức row của HBase
    - Transaction qua Tephra/Omid: snapshot isolation, optimistic concurrency
    - Bật theo từng bảng
    - Giới hạn so với ACID của RDBMS
- Cú pháp UPSERT
- Views & Multi-tenancy (tenant-specific views)
- Join: hash join, sort-merge join, giới hạn bộ nhớ
- Sequences
- Row Timestamp, TTL

5. TÍCH HỢP & VẬN HÀNH (Tìm hiểu)

- Tích hợp: Spark, MapReduce, Hive
- Bulk load: CsvBulkLoadTool, psql.py
- Bảo mật: Kerberos, authorization
- Tuning cơ bản

Link: https://phoenix.apache.org/